

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №28

Конус. Площадь поверхности и объём

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Радиус основания конуса 6 см, образующая 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 2 (2 балла). Радиус основания конуса 4 см, высота 3 см. Найдите объём.

Задача 3 (3 балла). Площадь боковой поверхности конуса 45π см², радиус основания 5 см. Найдите образующую.

Задача 4 (4 балла). Объём конуса 100π см³, радиус основания 5 см. Найдите высоту.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Осевое сечение конуса — равносторонний треугольник со стороной 8 см. Найдите площадь полной поверхности конуса.

Задача 6 (6 баллов). Образующая конуса 13 см, высота 12 см. Найдите объём конуса.

Задача 7 (7 баллов). Радиус основания конуса 7 см, высота 24 см. Найдите площадь полной поверхности.

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Куча песка имеет форму конуса. Длина окружности основания 6π м, образующая 5 м. Найдите объём песка.

Задача 9 (9 баллов). Крыша башни — конус с диаметром основания 10 м и высотой 12 м. Сколько листов кровли нужно, если один лист покрывает 2 м²? (С запасом 10%)

Задача 10 (10 баллов). Резервуар состоит из цилиндра (радиус 3 м, высота 4 м) и конуса (такой же радиус, высота 2 м), поставленного сверху. Найдите общий объём.

Ответы

1. $60\pi \text{ см}^2$
2. $16\pi \text{ см}^3$
3. 9 см
4. 12 см
5. $48\pi \text{ см}^2$
6. $100\pi \text{ см}^3$
7. $224\pi \text{ см}^2$
8. $12\pi \text{ м}^3 \approx 37,7 \text{ м}^3$
9. 113 листов
10. $42\pi \text{ м}^3 \approx 131,9 \text{ м}^3$